LUMINY SCIENCES
UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE
AIX-MARSEILLE II

Cours 10: Filtrage et équations de diffusion

Julien Lefèvre

Julien.lefevre@univmed.fr



Laboratoire des sciences de l'Information et des Systèmes
UMR CNRS 6168

Plan du cours

- Introduction aux EDP
- Equation de la chaleur
- Equation de diffusion anisotrope

Introduction aux EDP

- Image vue comme une fonction **discrète** sur un domaine **discret**, sur laquelle on peut appliquer des opérateurs **discrets** (filtres).

- On peut voir aussi une image comme une fonction **continue** définie sur un domaine **continu**.

Introduction aux EDP

- EDP: équations aux dérivées partielles.

- Une EDP est une équation qui relie les dérivées partielles **spatiales** et souvent **temporelle** d'une fonction inconnue u(x,y,t) définie sur un domaine Ω (par ex. une image).

- Besoin de conditions initiales et/ou au bord.

Introduction aux EDP

- **Dérivées partielles**

  Définition : Une dérivée partielle d'une fonction à plusieurs variables est la dérivée par rapport à **une seule** de ses variables, les autres étant gardées constantes.

  Soit $f(x_1,\ldots,x_n)$ une fonction à n variables, la dérivée partielle de f par rapport à x_i est :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a_1, \ldots, a_{i-1}, a_i + h, a_{i+1}, \ldots a_n) - f(a_1, \ldots, a_n)}{h}$$

Introduction aux EDP

- Equations différentielles : 1 variable
- EDP : 2 ou plusieurs variables

- Expression générale (1 dimension spatiale, 1 dimension temporelle) :

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + B\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} + C\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + D\frac{\partial u}{\partial t} + E\frac{\partial u}{\partial x} + Fu = 0$$

Introduction aux EDP

Exemples issus de la physique

- Equation de Laplace $$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$
- Equation de la chaleur $$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u$$
- Equation des ondes $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u$$

Equation de la chaleur

- **Une solution simple à l'équation de la chaleur**

  Soit l'équation suivante : $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2}\Delta u$$

  Avec la condition « initiale » : $u(x, y, 0.1) = 10e^{-\frac{x^2+y^2}{0.2}}$

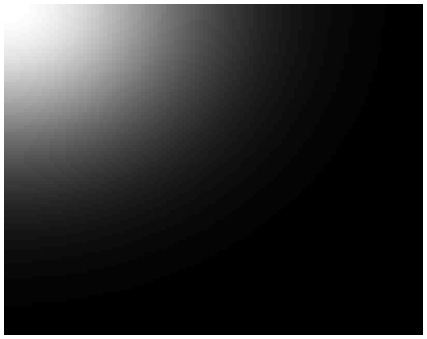
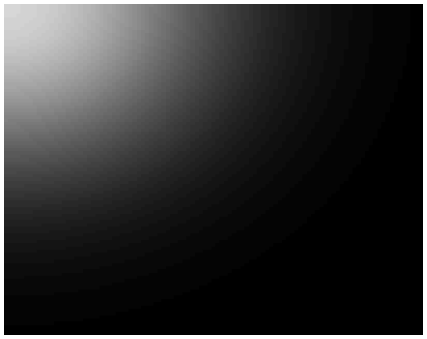
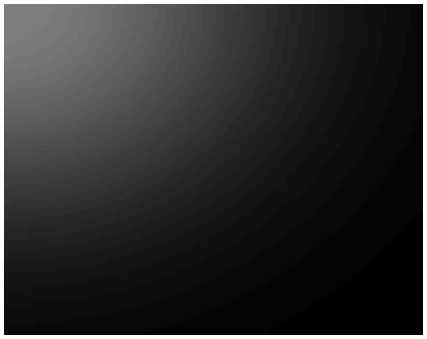
  Alors il existe une solution unique donnée par la formule (démonstration au tableau) :

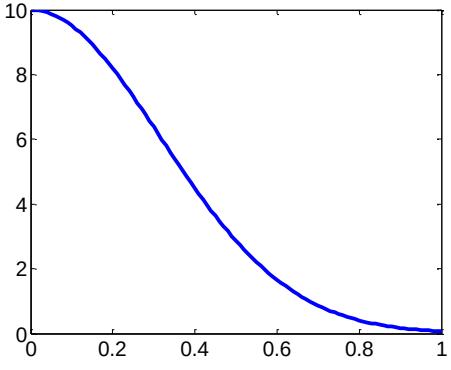
$$u(x, y, t) = \frac{1}{t}e^{-\frac{x^2+y^2}{2t}}$$

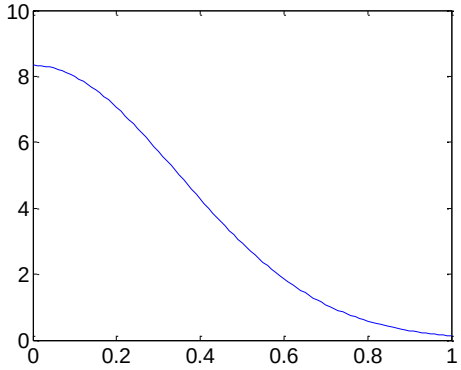
Equation de la chaleur

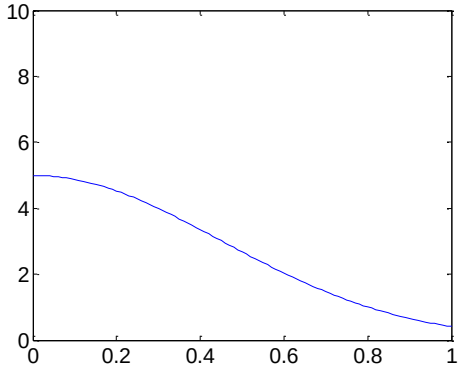
- **Résultats numériques**

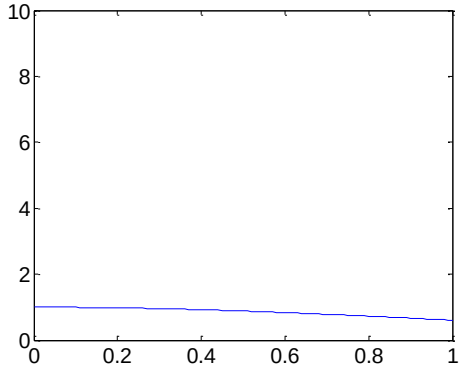
t=0.1 t=0.12 t=0.2 t=1







Equation de la chaleur

- **Cas général**

  Condition initiale donnée par une fonction I(x,y)

  On définit le noyau gaussien G_t par :

$$G_t(x,y) = \frac{1}{2\pi t} e^{-\frac{x^2+y^2}{2t}}$$

  On définit la convolution de I par le noyau :

$$(G_t * I)(x,y) = \int_{u=-\infty}^{+\infty} \int_{v=-\infty}^{+\infty} I(x-u, y-v) G_t(u,v) du dv$$

  On va voir ensuite le lien avec la convolution discrète

Equation de la chaleur

- **Cas général**

  La fonction $u(x, y, t) = (G_t * I)(x, y)$ est solution de l'équation de la chaleur :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2}\Delta u$$

  Avec la condition initiale $u(x, y, 0) = I(x, y)$

  On montre donc une équivalence entre le **filtrage gaussien** et une **évolution par l'équation de la chaleur.**

Equation de la chaleur

- **Aspects numériques**

  La convolution discrète (par exemple sur une image) s'écrit

$$(G_t * I)(x,y) = \sum_{u=-p}^{+p} \sum_{v=-p}^{+p} I(x-u, y-v) G_t(u,v)$$

  On retrouve là une opération de filtrage.

  Filtre gaussien de taille 3 (t=1) :

0.075	0.124	0.075
0.124	0.204	0.124
0.075	0.124	0.075

Qu'on approxime en général par $\frac{1}{20}$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

Equation de la chaleur

- **Aspects numériques**

  Discrétisation de l'équation de la chaleur. On va construire une suite d'images telles que :

  - Initialement $I^0_{i,j} = I_{i,j}$
  - La dérivée temporelle s'approxime par $\frac{\partial u}{\partial t} \simeq \frac{1}{\Delta t}\left(I^{n+1}_{i,j} - I^n_{i,j}\right)$
  - Le laplacien est calculé par

$$\Delta u = -4I^n_{i,j} + I^n_{i-1,j} + I^n_{i+1,j} + I^n_{i,j-1} + I^n_{i,j+1}$$

⇔ convolution avec le filtre

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Equation de la chaleur

- **Résultats**

  Equation de la chaleur avec $\Delta t=0.01$



10 itérations



50 itérations



500 itérations

Equation de la chaleur

- **Résultats**

  Equation de la chaleur avec $\Delta t=0.1$



10 itérations



50 itérations

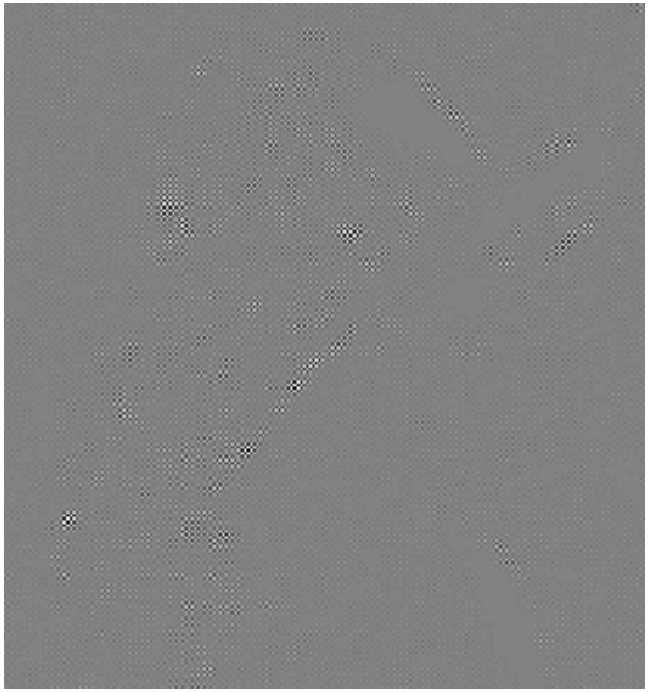


500 itérations

Equation de la chaleur

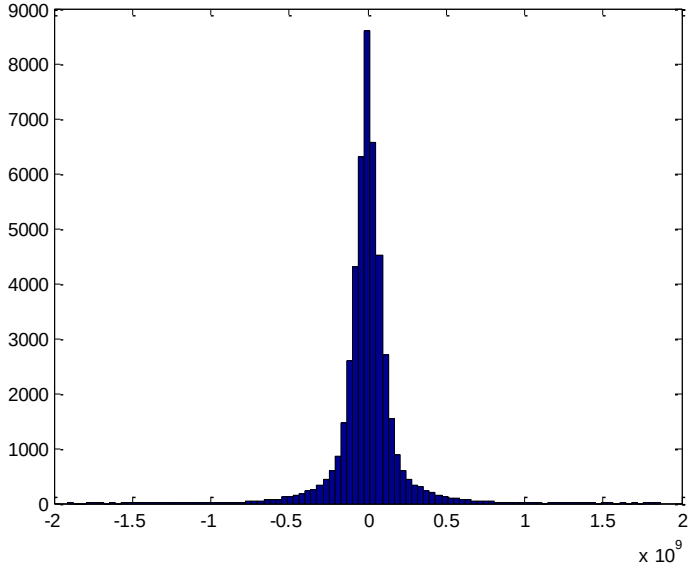
- **Résultats**

  Equation de la chaleur avec $\Delta t=1$



10 itérations

Problème de convergence !



Histogramme

Equation de la chaleur

- **Propriétés**

  Il existe des conditions théoriques sur la valeur de Δt pour assurer la convergence. Ce sont les conditions CFL (Courant-Friedrich-Lewy) : $\Delta t <= 0.25$

  Propriété importante de l'équation de la chaleur :

  principe du maximum $\min_{x,y} I(x,y) \leq u(x,y,t) \leq \max_{x,y} I(x,y)$

  principe du maximum discret $\min_{i,j} I_{i,j} \leq I^n_{i,j} \leq \max_{i,j} I_{i,j}$

Equation de la chaleur

- **Retour sur les aspects numériques**

  - **Schéma explicite** :

$$\frac{1}{\Delta t}\left(I_{i,j}^{n+1} - I_{i,j}^{n}\right) = -4I_{i,j}^{n} + I_{i-1,j}^{n} + I_{i+1,j}^{n} + I_{i,j-1}^{n} + I_{i,j+1}^{n}$$

  simple à implémenter MAIS stable pour les **conditions CFL**

- **Schéma implicite** :

$$\frac{1}{\Delta t}\left(I_{i,j}^{n+1} - I_{i,j}^{n}\right) = -4I_{i,j}^{n+1} + I_{i-1,j}^{n+1} + I_{i+1,j}^{n+1} + I_{i,j-1}^{n+1} + I_{i,j+1}^{n+1}$$

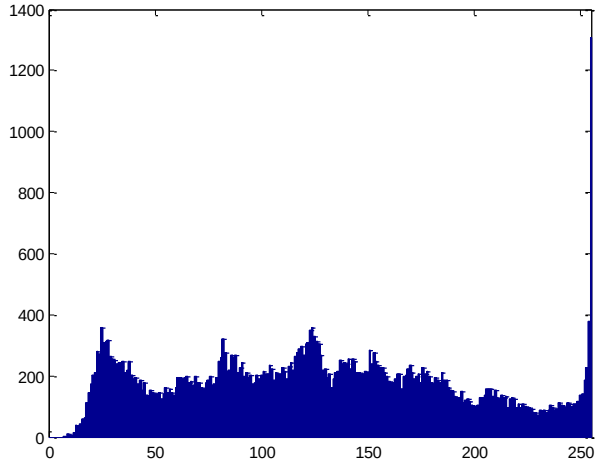
  stable **inconditionnellement** MAIS inversion de matrice

Equation de la chaleur

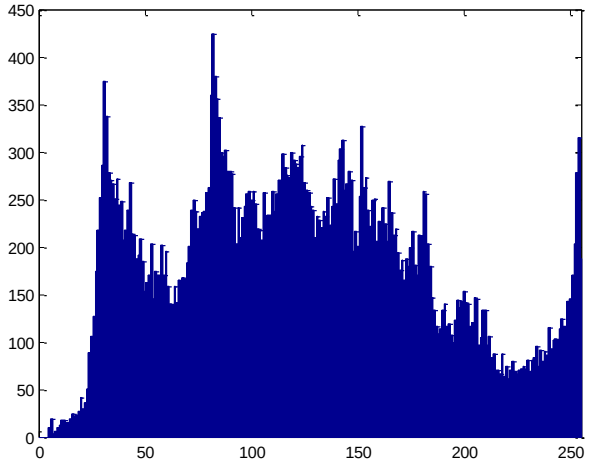
- **Propriétés**

  Conséquence du principe du maximum :

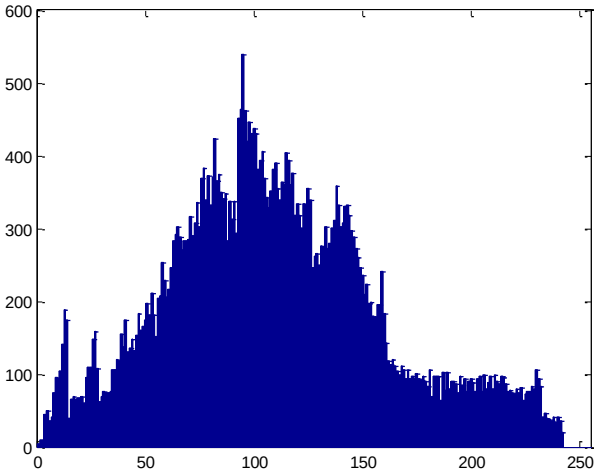
  Pas besoin d'égalisation d'histogrammes



10 itérations



50 itérations



500 itérations

Equation de la chaleur

- **Bruit**



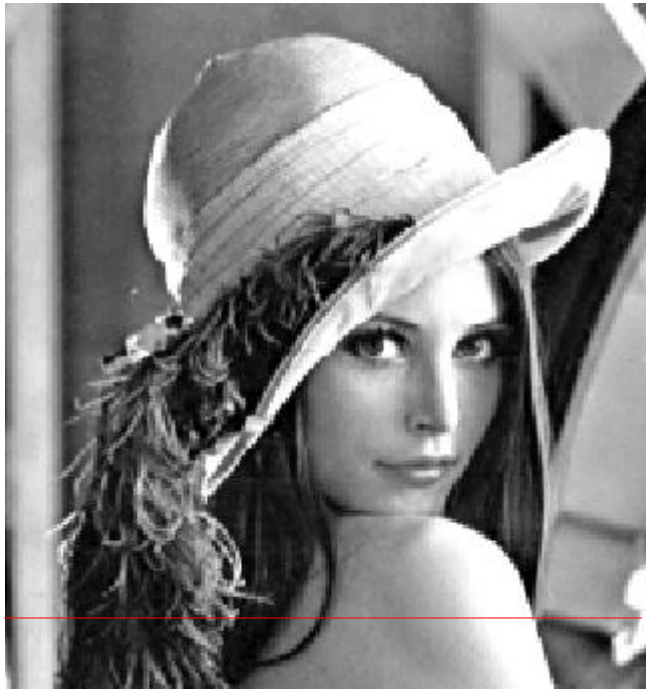
Bruit blanc (amplitude 100)



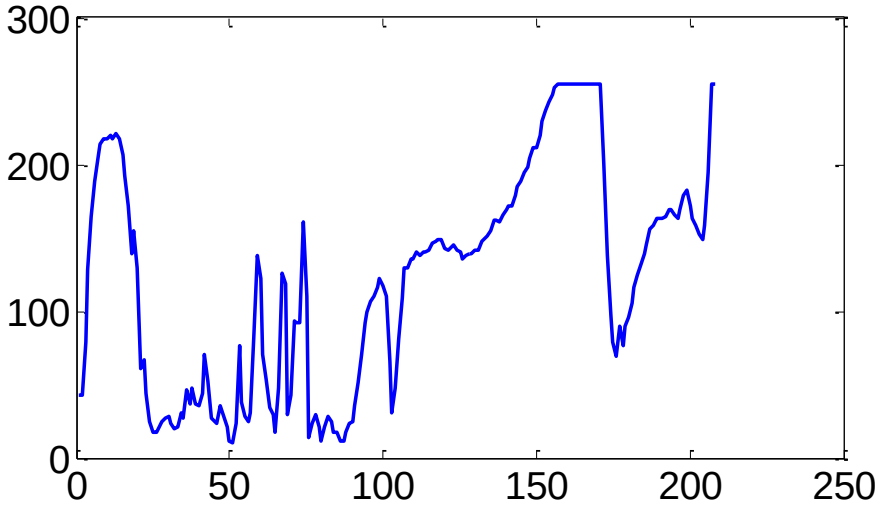
500 itérations, $\Delta t=0.01$

Equation de la chaleur

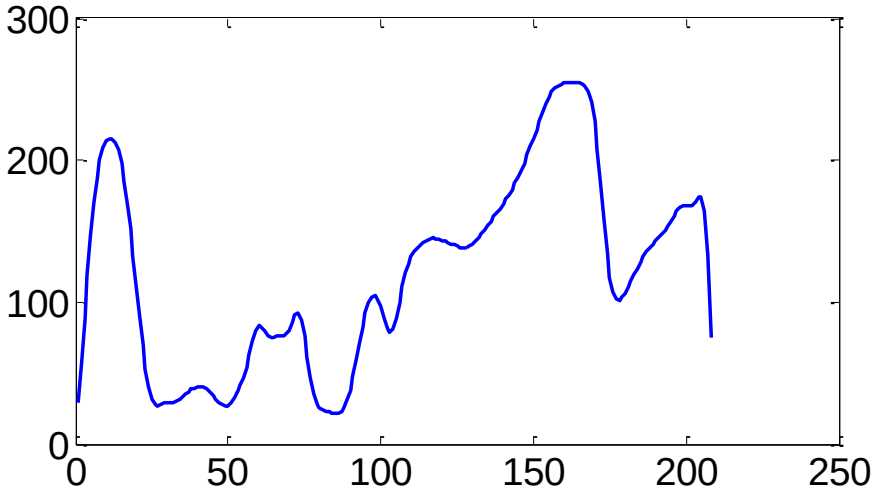
- **Contours**



t=0



t=5



Equation de la chaleur

- **Comparaisons avec le filtre gaussien**



Solution de l'équation de la chaleur à t=5



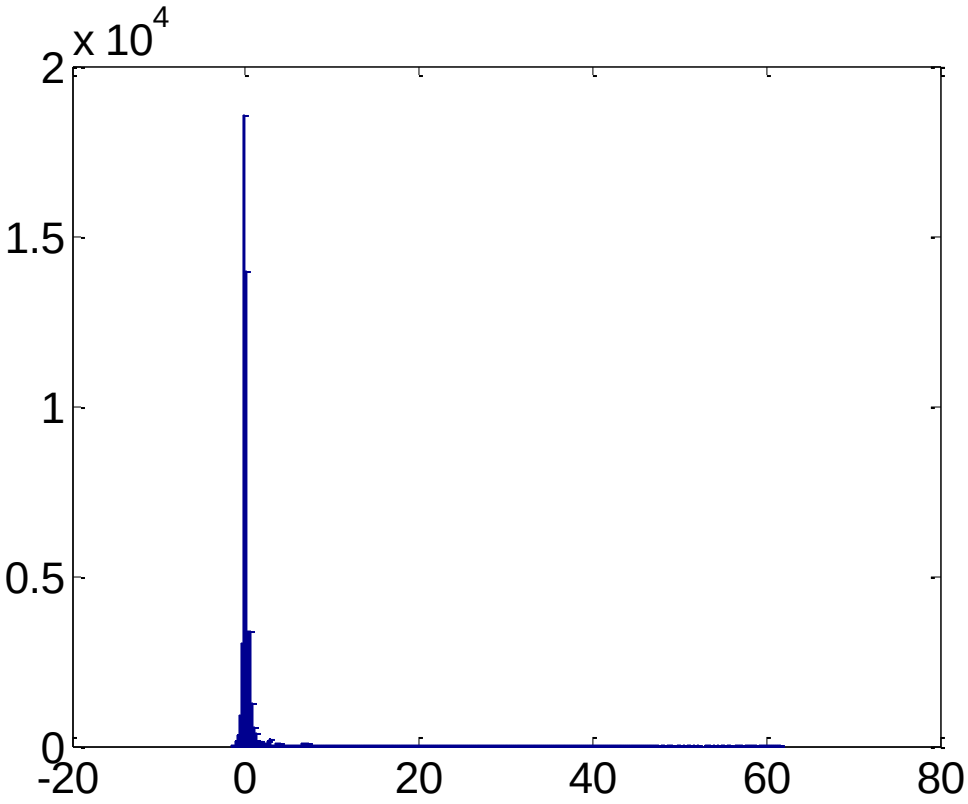
Convolution avec un noyau 50x50 d'écart type 5

Equation de la chaleur

- **Comparaison avec le filtre gaussien**



Image des différences



Histogramme de l'image des différences

Equation de la chaleur

- **Bilan**

  - L'équation de la chaleur agit de la même façon qu'un filtre gaussien.

  - Diffusion **isotrope**, i.e. invariante dans toutes les directions

  - Simple à implémenter

  - Calculs rapides O(taille de l'image x itérations)

  - Suppression du bruit

  - Fort lissage des contours

Equation de diffusion anisotrope

- **Reformulation de l'équation de la chaleur :**

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \mathrm{div}\left(\frac{1}{2}\nabla u\right)$$

Avec l'opérateur de divergence défini pour un champ de vecteurs

$$\mathbf{V} = \big(V_1(x,y), V_2(x,y)\big)$$

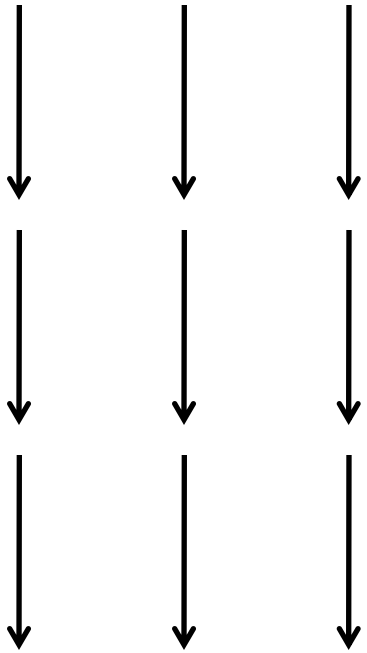
par

$$\mathrm{div}\mathbf{V} = \frac{\partial V_1}{\partial x} + \frac{\partial V_2}{\partial y}$$

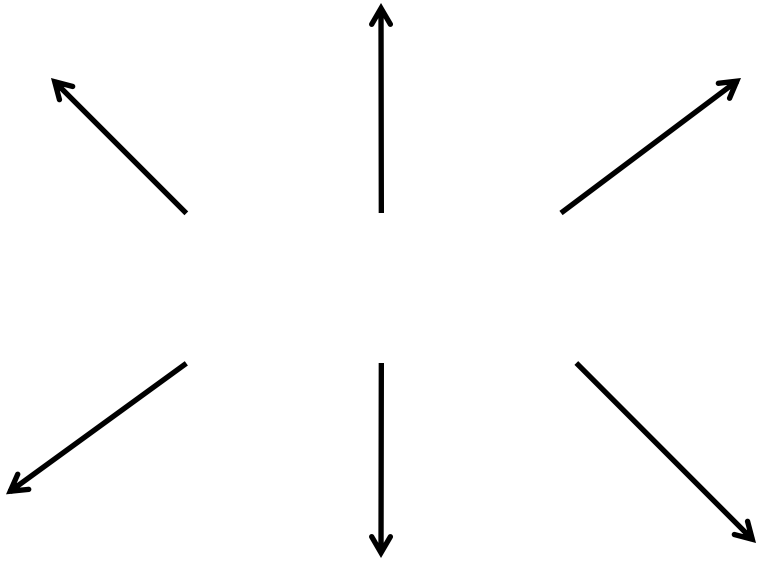
Equation de diffusion anisotrope

- **Exemples**

Divergence nulle



Divergence non nulle



Equation de diffusion anisotrope

- Diffusivité constante dans l'équation de la chaleur
- Cette diffusivité peut être rendu non constante de la façon suivante

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \mathrm{div}\Big(f(x,y)\nabla u \Big)$$

Où f est une fonction qui dépend de l'espace

- Interprétation :

  - Là où f est petit, la divergence est faible, peu de variation temporelle.
  - Là où f est grand, la divergence est grande, diffusion importante.

Equation de diffusion anisotrope

- **Principe :**

  On veut construire un processus de lissage qui préserve les contours et lisse dans les régions homogènes de l'image.

- **Approche de Malik et Perona (1990) :**

  La fonction f va dépendre de la norme du gradient de l'image (indicateur de contours).

  Plus précisément on veut que f soit faible pour les forts gradients et f plus élevé pour les faibles gradients.

Equation de diffusion anisotrope

Scale-Space and Edge Detection Using Anisotropic Diffusion

PIETRO PERONA AND JITENDRA MALIK

***Abstract*—The scale-space technique introduced by Witkin involves generating coarser resolution images by convolving the original image with a Gaussian kernel. This approach has a major drawback: it is difficult to obtain accurately the locations of the "semantically meaningful" edges at coarse scales. In this paper we suggest a new definition of scale-space, and introduce a class of algorithms that realize it using a diffusion process. The diffusion coefficient is chosen to vary spatially in such a way as to encourage intraregion smoothing in preference to interregion smoothing. It is shown that the "no new maxima should be generated at coarse scales" property of conventional scale space is preserved. As the region boundaries in our approach remain sharp, we obtain a high quality edge detector which successfully exploits global information. Experimental results are shown on a number of images. The algorithm involves elementary, local operations replicated over the image making parallel hardware implementations feasible.**

***Index Terms*—Adaptive filtering, analog VLSI, edge detection, edge enhancement, nonlinear diffusion, nonlinear filtering, parallel algorithm, scale-space.**

I. Introduction

THE importance of multiscale descriptions of images has been recognized from the early days of computer vision, e.g., Rosenfeld and Thurston [20]. A clean formalism for this problem is the idea of scale-space filtering introduced by Witkin [21] and further developed in Koenderink [11], Babaud, Duda, and Witkin [1], Yuille and Poggio [22], and Hummel [7], [8].

The essential idea of this approach is quite simple: embed the original image in a family of derived images $I(x, y, t)$ obtained by convolving the original image $I_0(x, y)$ with a Gaussian kernel $G(x, y; t)$ of variance t:

$$I(x, y, t) = I_0(x, y) * G(x, y; t). \quad (1)$$

Larger values of t, the scale-space parameter, correspond to images at coarser resolutions. See Fig. 1.

As pointed out by Koenderink [11] and Hummel [7], this one parameter family of derived images may equivalently be viewed as the solution of the heat conduction, or diffusion, equation

$$I_t = \Delta I = (I_{xx} + I_{yy}) \quad (2)$$

Manuscript received May 15, 1989; revised February 12, 1990. Recommended for acceptance by R. J. Woodham. This work was supported by the Semiconductor Research Corporation under Grant 82-11-008 to P. Perona, by an IBM faculty development award and a National Science Foundation PYI award to J. Malik, and by the Defense Advanced Research Projects Agency under Contract N00039-88-C-0292.

The authors are with the Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of California, Berkeley, CA 94720.

IEEE Log Number 9036110.

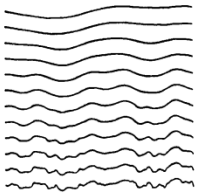


Fig. 1. A family of 1-D signals $I(x, t)$ obtained by convolving the original one (bottom) with Gaussian kernels whose variance increases from bottom to top (adapted from Witkin [21]).

with the initial condition $I(x, y, 0) = I_0(x, y)$, the original image.

Koenderink motivates the diffusion equation formulation by stating two criteria.

1) Causality: Any feature at a coarse level of resolution is required to possess a (not necessarily unique) "cause" at a finer level of resolution although the reverse need not be true. In other words, no spurious detail should be generated when the resolution is diminished.

2) Homogeneity and Isotropy: The blurring is required to be space invariant.

These criteria lead naturally to the diffusion equation formulation. It may be noted that the second criterion is only stated for the sake of simplicity. We will have more to say on this later. In fact the major theme of this paper is to replace this criterion by something more useful.

It should also be noted that the causality criterion does not force uniquely the choice of a Gaussian to do the blurring, though it is perhaps the simplest. Hummel [7] has made the important observation that a version of the maximum principle from the theory of parabolic differential equations is equivalent to causality. We will discuss this further in Section IV-A.

This paper is organized as follows: Section II critiques the standard scale space paradigm and presents an additional set of criteria for obtaining "semantically meaningful" multiple scale descriptions. In Section III we show that by allowing the diffusion coefficient to vary, one can satisfy these criteria. In Section IV-A the maximum principle is reviewed and used to show how the causality criterion is still satisfied by our scheme. In Section V some

0162-8828/90/0700-0629$01.00 © 1990 IEEE

[6] S. Geman and D. Geman, "Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images," *IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell.*, vol. PAMI-6, pp. 721–741, Nov. 1984.
[7] A. Hummel, "Representations based on zero-crossings in scale-space," in *Proc. IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conf.*, June 1986, pp. 204–209; reproduced in: *Readings in Computer Vision: Issues, Problems, Principles and Paradigms*, M. Fischler and O. Firschein, Eds. Los Altos, CA: Morgan Kaufmann, 1987.
[8] ——, "The scale-space formulation of pyramid data structures," in *Parallel Computer Vision*, L. Uhr, Ed. New York: Academic, 1987, pp. 187–223.
[9] A. Hummel, B. Kimia, and S. Zucker, "Deblurring Gaussian blur," *Comput. Vision, Graphics, Image Processing*, vol. 38, pp. 66–80, 1987.
[10] F. John, *Partial Differential Equations*. New York: Springer-Verlag, 1982.
[11] J. Koenderink, "The structure of images," *Biol. Cybern.*, vol. 50, pp. 363–370, 1984.
[12] J. Malik, "Interpreting line drawings of curved objects," *Int. J. Comput. Vision*, vol. 1, no. 1, pp. 73–103, 1987.
[13] D. Marr, *Vision*. San Francisco, CA: Freeman, 1982.
[14] J. Marroquin, "Probabilistic solution of inverse problems," Ph.D. dissertation, Massachusetts Inst. Technol., 1985.
[15] ——, "Probabilistic solution of inverse problems," Artificial Intell. Lab., Massachusetts Inst. Technol., Tech. Rep. AI-TR 860, 1985.
[16] D. Mumford and J. Shah, "Optimal approximation of piecewise smooth functions and associated variational problems," *Commun. Pure Appl. Math.*, vol. 42, pp. 577–685, 1989.
[17] L. Nirenberg, "A strong maximum principle for parabolic equations," *Commun. Pure Appl. Math.*, vol. VI, pp. 167–177, 1953.
[18] P. Perona and J. Malik, "Scale space and edge detection using anisotropic diffusion," in *Proc. IEEE Comput. Soc. Workshop Computer Vision*, Miami, FL, 1987, pp. 16–27.
[19] ——, "A network for edge detection and scale space," in *Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems*, Helsinki, June 1988, pp. 2565–2568.
[20] A. Rosenfeld and M. Thurston, "Edge and curve detection for visual scene analysis," *IEEE Trans. Comput.*, vol. C-20, pp. 562–569, May 1971.
[21] A. Witkin, "Scale-space filtering," in *Int. Joint Conf. Artificial Intelligence*, Karlsruhe, West Germany, 1983, pp. 1019–1021.
[22] A. Yuille and T. Poggio, "Scaling theorems for zero crossings," *IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell.*, vol. PAMI-8, Jan. 1986.



Pietro Perona was born in Padua, Italy, on September 3, 1961. He received the Doctor degree in electrical engineering cum laude from the University of Padua in 1985 with a thesis on dynamical systems theory.

He received the Ph.D. degree from the Department of Electrical Engineering and Computer Science of the University of California at Berkeley in 1990. His research interests are in computational and biological vision.



Jitendra Malik (A'88) was born in Mathura, India, on October 11, 1960. He received the B.Tech degree from Indian Institute of Technology, Kanpur, in 1980 where he was awarded the gold medal for the best graduating student in electrical engineering. He received the Ph.D. degree in computer science from Stanford University, Stanford, CA, in 1986.

Since January 1986, he has been an Assistant Professor in the Computer Science Division, Department of EECS, University of California at Berkeley. Since October 1988 he has also been a member of the group in Physiological Optics at UC Berkeley. His research interests are in machine vision and computational modeling of early human vision. These include work on edge detection, texture segmentation, line drawing interpretation, and 3-D object recognition.

Dr. Malik received a Presidential Young Investigator Award in 1989.

Malik and Perona, *Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion*, IEEE Transactions on pattern Analysis and machine intelligence, 1990

Article cité plus de 4000 fois !

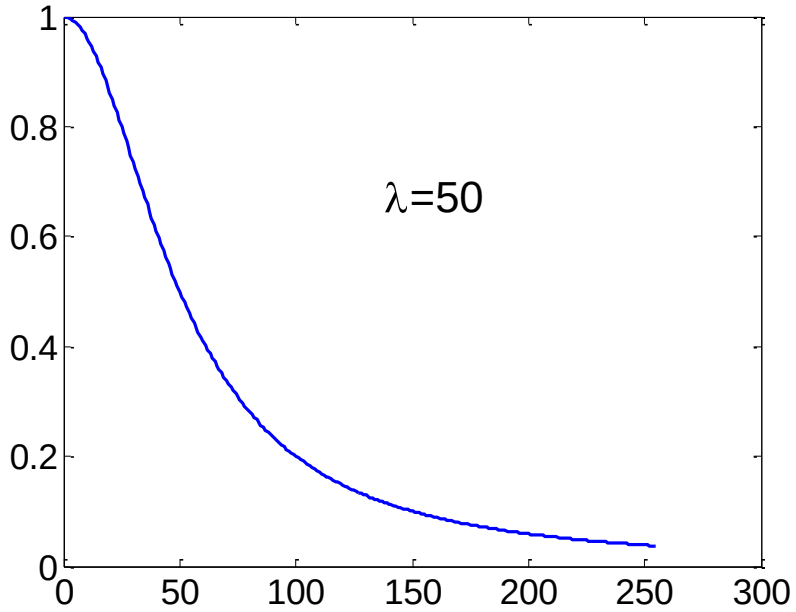
Equation de diffusion anisotrope

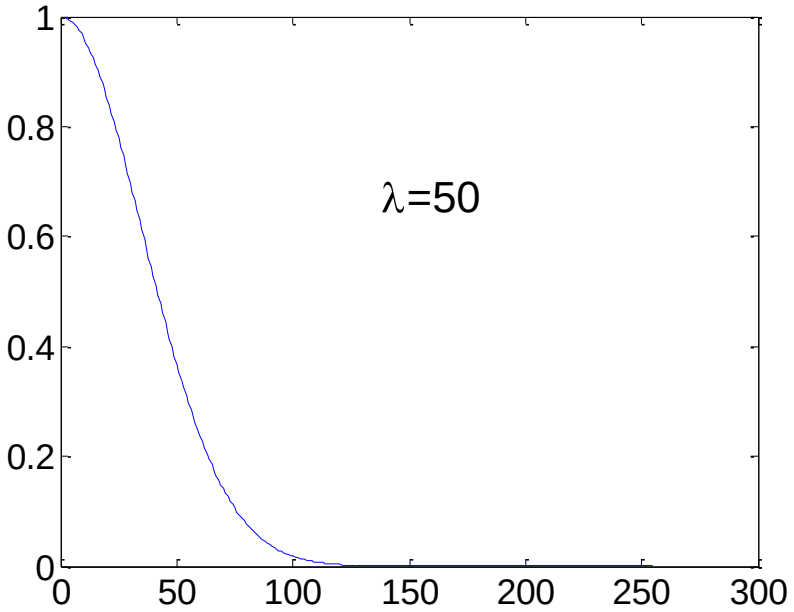
- **Quelle fonction de diffusivité ?**

  On va choisir une fonction décroissante. Malik et Perona proposent :

$$f(x) = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{\lambda^2}}$$

$$f(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{\lambda^2}\right)$$





Equation de diffusion anisotrope

- **Résultats**

  Paramètre λ= 20



10 itérations



20 itérations



50 itérations

Equation de diffusion anisotrope

- **Résultats**

  Paramètre λ= 50



10 itérations



20 itérations



50 itérations

Equation de diffusion anisotrope

- **Bruit**



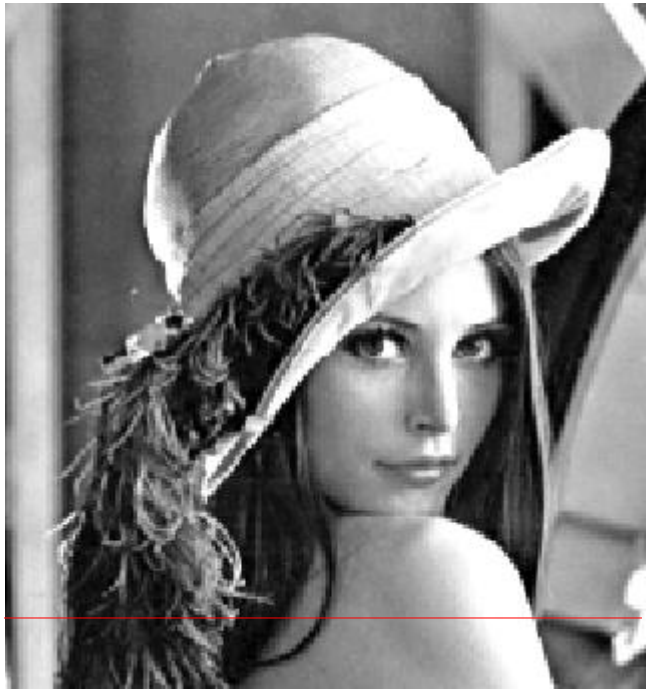
Bruit blanc (amplitude 100)

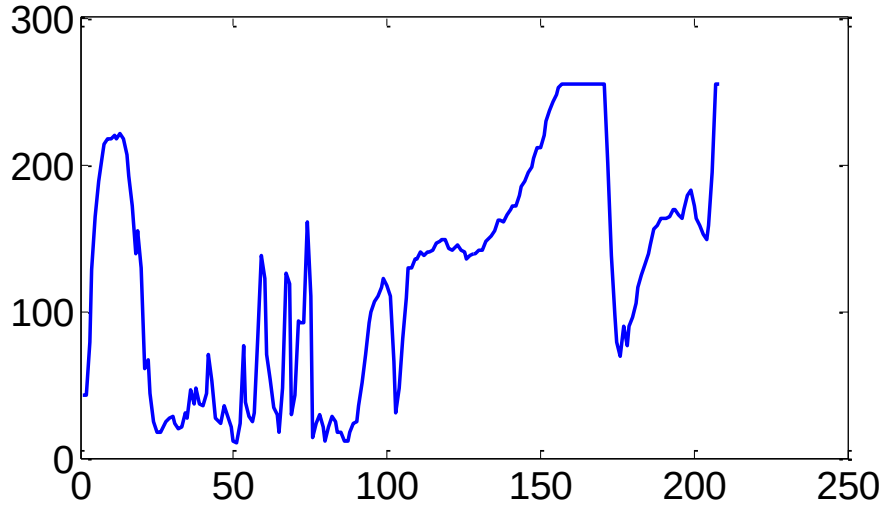


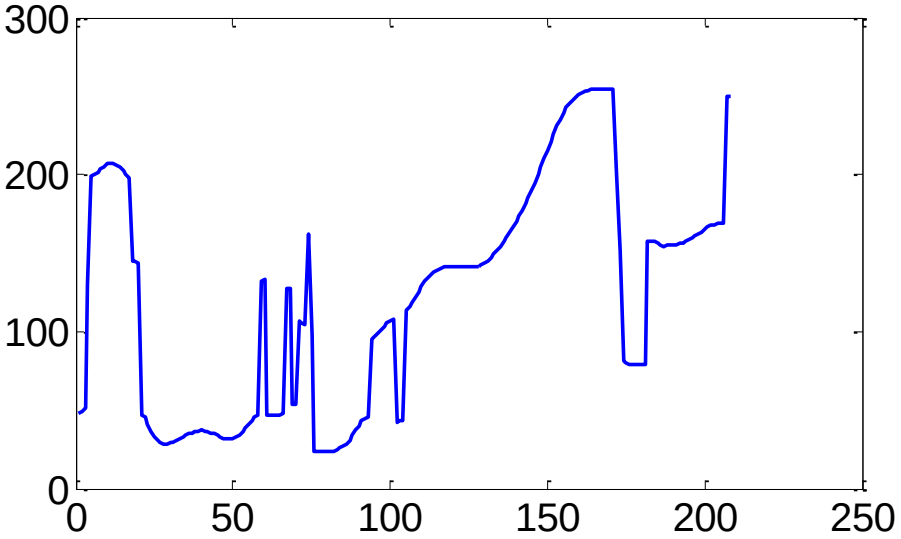
50 itérations

Equation de diffusion anisotrope

- **Contours**







Equation de diffusion anisotrope

- **Propriétés**

  - Lissage **non-uniforme**, ralenti sur les contours
  - Meilleure préservation des angles que médian ou Nagao
  - Tendance à créer une image **constante par morceaux**
  - Zones d'intensité croissante se retrouvent en escalier
  - Vaste choix de fonctions f
  - Choix du paramètre λ en regardant l'histogramme de la norme du gradient

Equation de diffusion anisotrope

- **Aspects numériques**

  - Pas de solutions analytiques comme dans l'équation de la chaleur.

  - Nécessité d'une discrétisation de l'équation.

  - Schéma de discrétisation simple :

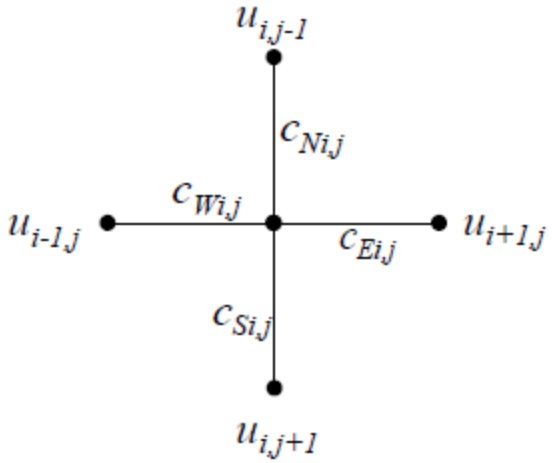
$$u_{i,j}^{t+1} = u_{i,j}^{t} + \Delta t \left[c_N \nabla_N u + c_S \nabla_S u + c_W \nabla_W u + c_E \nabla_E u \right]_{i,j}^{t}$$

Equation de diffusion anisotrope

- **Aspects numériques**

$$u_{i,j}^{t+1} = u_{i,j}^{t} + \Delta t \left[c_N \nabla_N u + c_S \nabla_S u + c_W \nabla_W u + c_E \nabla_E u \right]_{i,j}^{t}$$

$$\begin{aligned} \nabla_N u &= u_{i,j-1} - u_{i,j} \\ \nabla_S u &= u_{i,j+1} - u_{i,j} \\ \nabla_W u &= u_{i-1,j} - u_{i,j} \\ \nabla_E u &= u_{i+1,j} - u_{i,j} \end{aligned}$$

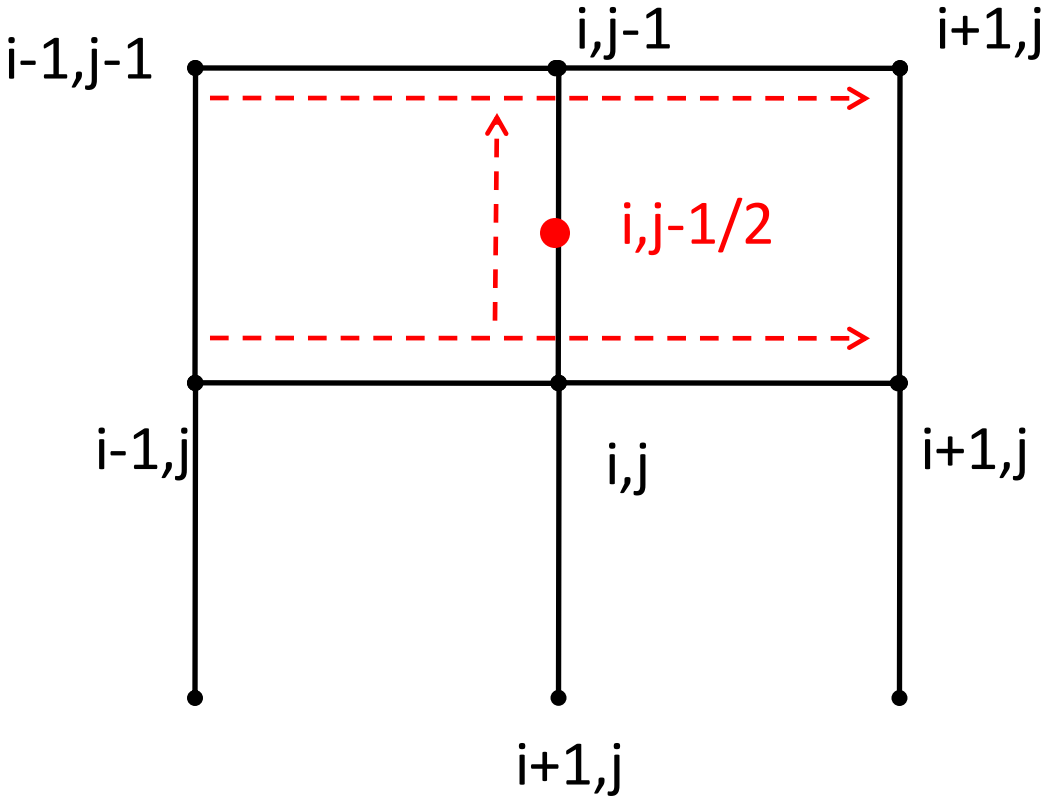


$$\begin{aligned} (c_N)_{i,j}^{t} &= f(\|\nabla u_{i,j-1/2}^{t}\|) \\ (c_S)_{i,j}^{t} &= f(\|\nabla u_{i,j+1/2}^{t}\|) \\ (c_W)_{i,j}^{t} &= f(\|\nabla u_{i-1/2,j}^{t}\|) \\ (c_E)_{i,j}^{t} &= f(\|\nabla u_{i+1/2,j}^{t}\|) \end{aligned}$$

Equation de diffusion anisotrope

- **Aspects numériques**

  Calcul de $f(\|\nabla u^t_{i,j-1/2}\|)$ par interpolation



$$\nabla u^t_{i,j-1/2} = \Big[\frac{1}{4}\big(u_{i+1,j} - u_{i-1,j}\big) + \frac{1}{4}\big(u_{i+1,j-1} - u_{i-1,j-1}\big), \; u^t_{i,j} - u^t_{i,j-1}\Big]$$

Equation de diffusion anisotrope

- **Aspects numériques**

  - En pratique on préfère les approximations suivantes, plus simples et qui ont de bonnes propriétés :

$$
\begin{aligned}
(c_N)_{i,j}^t &= f(\nabla_N u_{i,j}) \\
(c_S)_{i,j}^t &= f(\nabla_S u_{i,j}) \\
(c_W)_{i,j}^t &= f(\nabla_W u_{i,j}) \\
(c_E)_{i,j}^t &= f(\nabla_E u_{i,j})
\end{aligned}
$$

  - Le schéma numérique vérifie le principe du maximum discret

$$\min_{i,j} I_{i,j} \leq I_{i,j}^n \leq \max_{i,j} I_{i,j}$$

Equation de diffusion anisotrope

- **Implémentation**

  - Initialisation : Image initiale

  - A chaque itération t :

    Parcours de l'image

    Calcul des 4 gradients, N, S, W, E

    Calcul des 4 coefficients de diffusivité

    Calcul de $u(t+\Delta t)$

Equation de diffusion anisotrope

- **Convergence**

  - Comme pour l'équation de la chaleur, convergence vers la moyenne des niveaux de gris de l'image

  - Pas de critère universel pour déterminer le nombre d'itérations

  - Condition CFL sur le pas de temps : $\Delta t <= 0.25$

  - **Paradoxe** : problème mathématiquement mal posé mais il existe des solutions numériques !

  - Pour le problème du bruit, on lisse en général l'image avant de calculer son gradient.

Conclusion

- L'équation de la chaleur et l'approche de Perona-Malik sont des incontournables du traitement d'images.

- Depuis, de nombreuses autres EDP ont été proposées pour le filtrage et la restauration d'images.

Conclusion

- Lien élégant avec les opérateurs morphologiques.

- Par exemple le mouvement par courbure moyenne

$$\frac{\partial I}{\partial t} = |\nabla I| \mathrm{div}\left(\frac{\nabla I}{|\nabla I|}\right)$$

  est équivalent au médian itéré.